Sciences Industrielles pour l'Ingénieur

DS1 – Goniomètre à actionneurs piézo-électriques

MP – Samedi 4 octobre – durée : 3h

L'usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit.

- *Le travail doit être reporté sur le document-réponse de 12 pages distribué avec le sujet.*
- *Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

1. Présentation

1.1. La radiocristallographie

La cristallographie par rayons *X* ou radiocristallographie est une méthode d'analyse de la matière qui consiste à analyser la diffraction d'un faisceau lumineux (de fréquence typique de 10^{16} à 10^{19} Hz) par un échantillon cristallin. Ce procédé est très utilisé en biologie pour déterminer la structure des molécules du vivant. Dans ce cadre, un monocristal de la molécule est placé dans un faisceau de rayons *X* monochromatiques et la diffraction observée pour différentes positions du cristal dans le faisceau de rayons *X* permet de déterminer non seulement la structure du cristal, mais aussi et surtout la structure de la molécule.

1.2. Le goniomètre SmarGon

Le positionnement de l'échantillon doit être très précis : il est réalisé par un équipement appelé goniomètre et correspond à une structure robotique à 6 degrés de liberté.

Le SmarGon (de la société SmarAct GmbH), présenté sur la Figure 1 et sur la Figure 2, est un goniomètre de dernière génération qui utilise une structure mécanique mixte série-parallèle et qui permet d'atteindre des précisions inférieures à 10^{-3} degré de position angulaire et inférieure à 5 nm de position linéaire.

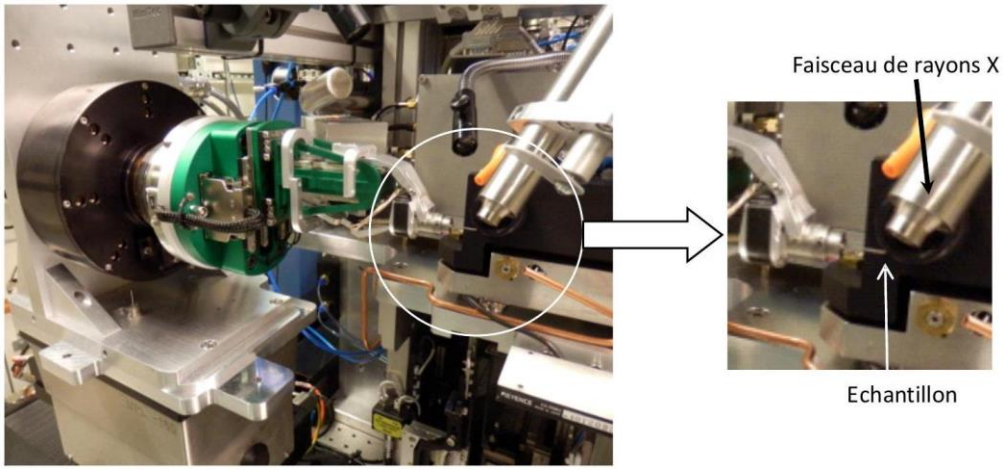


Figure 1 : photographie du goniomètre SmarGon

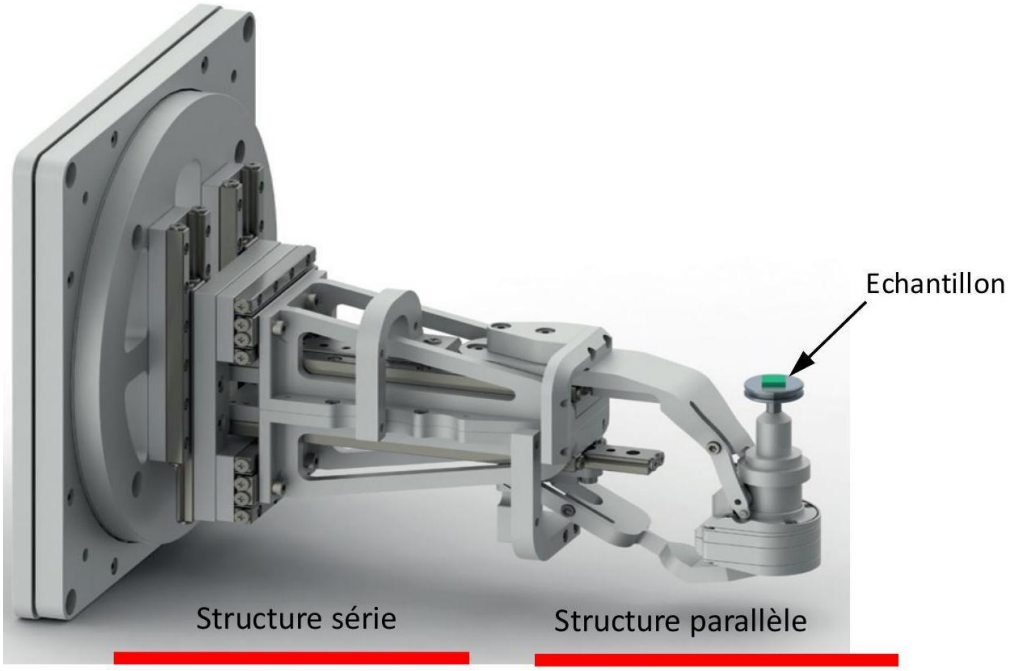


Figure 2 : modèle tridimensionnel du goniomètre SmarGon

Le goniomètre étudié (Figure 3) permet donc :

- de positionner l'échantillon au centre du faisceau de rayons X, ce qui nécessite le pilotage des 3 coordonnées cartésiennes du centre de l'échantillon : x, y et z;
- d'orienter l'échantillon dans l'espace, ce qui nécessite le pilotage de 3 angles d'orientation : ψ, θ et φ. Ainsi la pièce qui porte l'échantillon à étudier possède 6 degrés de liberté par rapport au bâti.

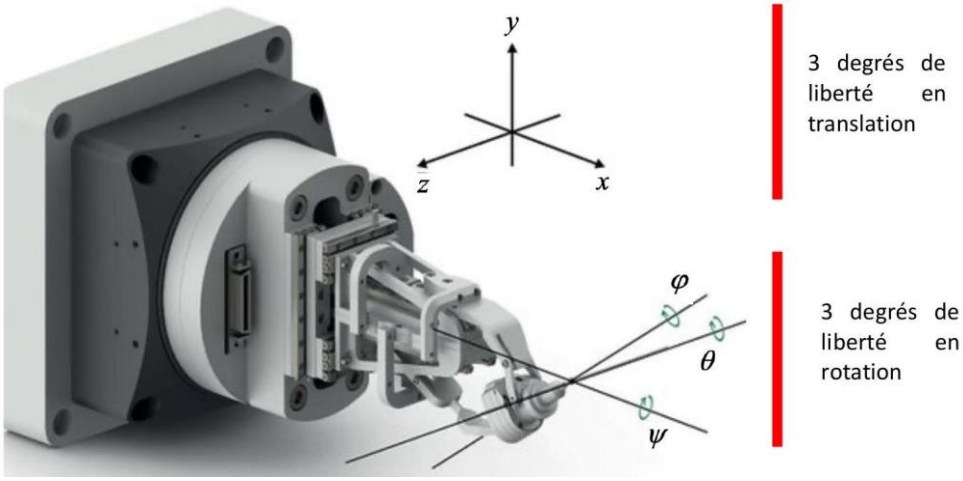


Figure 3 : six degrés de liberté de l'échantillon du goniomètre SmarGon

La société SmarAct, concevant et produisant le SmarGon, annonce des performances de précision de positionnement très élevées. Ces performances annoncées sont rassemblées dans le diagramme des exigences représenté dans l'Annexe 1.

L'enjeu de ce sujet est de vérifier certaines de ces performances, en modélisant puis simulant le goniomètre SmarGon.

2. Modélisation des chaînes fonctionnelles

L'organisation topo-fonctionnelle étant similaire sur les six axes du positionneur, on ne s'intéresse ici qu'à la chaîne de puissance de la rotation d'angle θ.

Qu. 1 : A l'aide du diagramme de blocs internes donné en Annexe 2, compléter sur le document-réponse la chaîne de puissance de la rotation d'angle θ du goniomètre SmarGon.

3. Validation de la structure parallèle

On cherche à justifier le choix d'architecture de la structure parallèle vis-à vis de l'exigence 1.1.1 du cahier des charges.

On s'intéresse ici à la structure du goniomètre qui autorise le réglage des paramètres géométriques de l'angle d'orientation θ et de l'abscisse x_E du centre de l'échantillon à l'aide de deux actionneurs linéaires situés au sein de deux liaisons glissière.

Dans la position étudiée, le modèle cinématique 3D de la structure est donné Figure 4.

Qu. 2 : Compléter le graphe des liaisons sur le document-réponse, en veillant à bien préciser les caractéristiques géométriques de celles-ci.

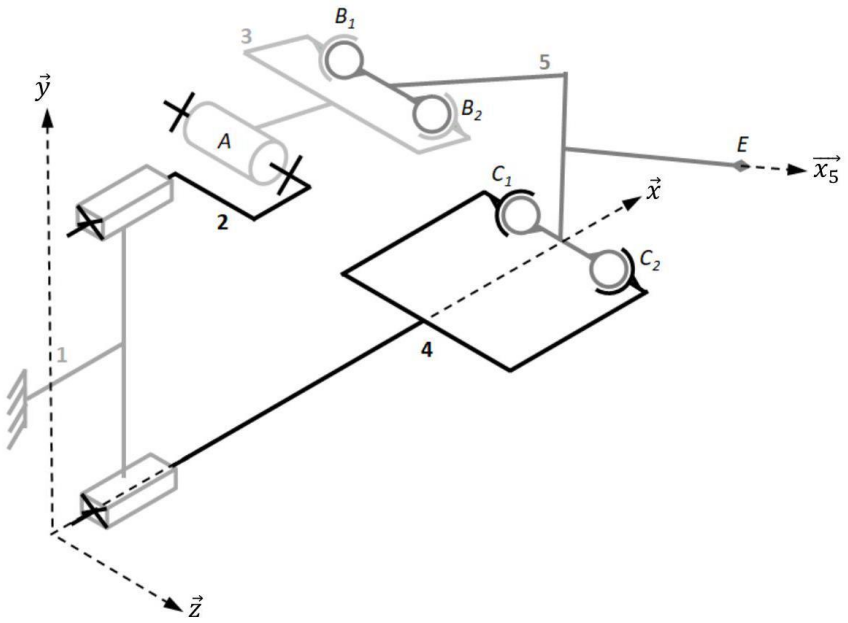


Figure 4 : modèle cinématique tridimensionnel de la structure terminale du goniomètre

4. Choix des actionneurs

On cherche à sélectionner dans le catalogue du constructeur en Annexe 3, les actionneurs capables de vérifier les exigences 1.2.3 et 1.1 du cahier des charges.

4.1. Choix d'un actionneur validant l'exigence 1.2.3 « Domaine atteignable»

Pour vérifier l'exigence 1.2.3 « Domaine atteignable » (Annexe 1), on détermine à l'aide d'une fermeture géométrique les courses nécessaires des deux actionneurs linéaires.

Le mécanisme simplifié est représenté sur la Figure 5. Il est à noter que dans la position du modèle, les angles α et θ sont négatifs.

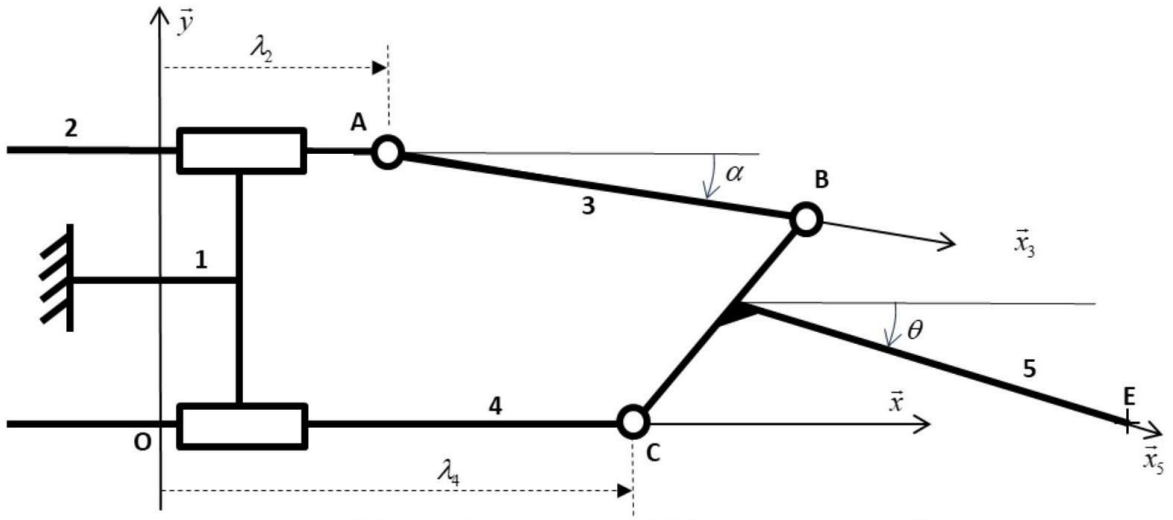


Figure 5: schéma cinématique simplifié de la structure parallèle

<u>Données géométriques :</u>

Au bâti 1 est associé le repère $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et à chaque solide i est associée une base orthonormée directe $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z})$.

Le problème étant plan, le vecteur $\vec{z}$ est commun à toutes les bases.

$\lambda_2(t)$ et $\lambda_4(t)$ sont les paramètres de position imposés par les deux actionneurs linéaires.

On note :

$\overrightarrow{OC} = \lambda_4(t)\vec{x}$	$\overrightarrow{AB} = l_3\vec{x}_3$	$\overrightarrow{OE} \cdot \vec{x} = x_E(t)$
$\overrightarrow{OA} = \lambda_2(t)\vec{x} + e\vec{y}$	$\overrightarrow{CB} = b\vec{x}_5 + c\vec{y}_5$	$\alpha(t) = (\vec{x}, \vec{x}_3) = (\vec{y}, \vec{y}_3)$ $\theta(t) = (\vec{x}, \vec{x}_5) = (\vec{y}, \vec{y}_5)$

Les deux paramètres utiles au positionnement de l'échantillon sont $\theta(t)$ et $x_E(t)$.

A partir de la position de la Figure 5, on considère deux mouvements simples distincts :

- mouvement 1 : $\theta(t)$ est constant et $x_E(t)$ est croissant ;
- mouvement 2 : $x_E(t)$ est constant et $\theta(t)$ est croissant.

Qu. 3 : Pour chacun des «mouvement 1 » et « mouvement 2 », indiquer les déplacements nécessaires des actionneurs linéaires en cochant les cases correspondantes du document réponse.

On note $\Delta\lambda = \lambda_4(t) - \lambda_2(t)$.

Qu. 4 : A partir d'une fermeture géométrique, déterminer une équation du second degré de la forme :

$$\boldsymbol{\Delta\lambda^2 + A_1(\theta).\Delta\lambda + B_1(\theta) = 0}$$

où $A_1(\theta)$ et $B_1(\theta)$ sont deux fonctions de θ à expliciter.

Grâce à une simulation, nous obtenons la loi entrée-sortie de la structure parallèle, représentée sur la Figure 6.

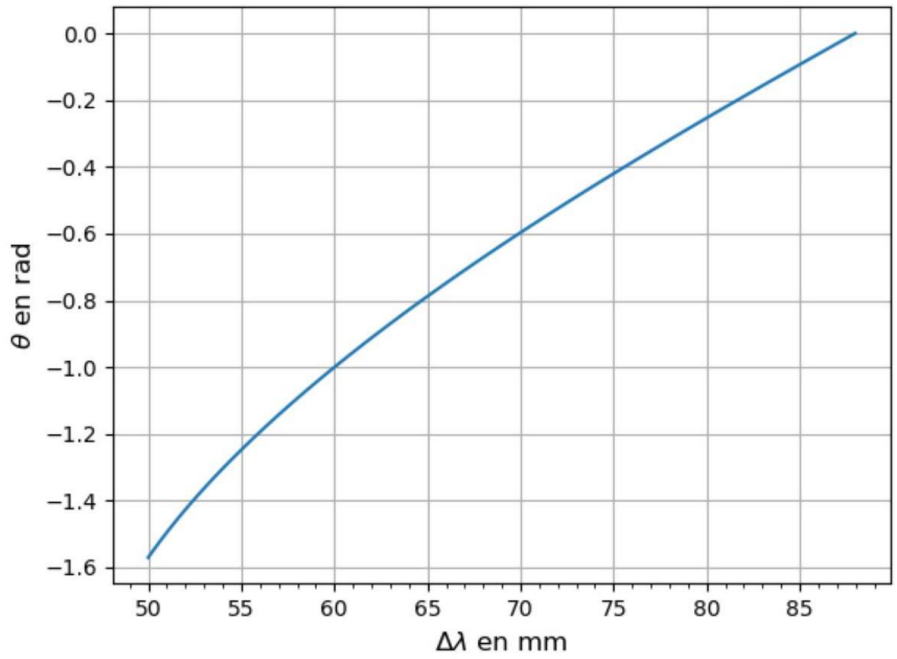


Figure 6 : loi entrée-sortie simulée : θ en fonction de $\Delta\lambda$

Qu. 5 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, quel(s) actionneur(s) pemet(tent) de valider à la fois la plage de variation de x_E et celle de θ de l'exigence 1.2.3?

4.2. Choix d'un actionneur validant l'exigence 1.1 « Maintenir en position »

Pour vérifier l'exigence 1.1 « Maintenir en position » (Annexe 1), on détermine à l'aide d'une étude statique la force à fournir par l'actionneur linéaire le plus sollicité.

Hypothèses :

- les liaisons sont supposées parfaites ;
- le repère lié au bâti 1 est considéré comme galiléen, l'ensemble du mécanisme est en équilibre dans ce repère, dans la position représentée Figure 5 ;
- le problème est plan dans $(O, \vec{x}, \vec{y})$;
- le poids des pièces est négligé, à l'exception du solide 5 auquel est fixé un actionneur d'orientation autour de l'axe $(E, \vec{y}_5)$. La pesanteur exerce une action mécanique sur la pièce 5 modélisée par $\{T_{\text{ext}\to 5}\}: \begin{Bmatrix} -P\vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_5}$ avec $P > 0$ et $\overrightarrow{CG_5} = d\vec{x}_5 + \frac{c}{2}\vec{y}_5$, où G_5 est le centre de gravité de la pièce 5 ;
- le torseur $\{T_{act\to 2}\}$, modélisant l'action mécanique de l'actionneur linéaire sur 2, a pour résultante : $\vec{R}_{act\to 2} = F\vec{x}$.

Par simulation numérique, nous pouvons calculer les valeurs de F. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure 7 :

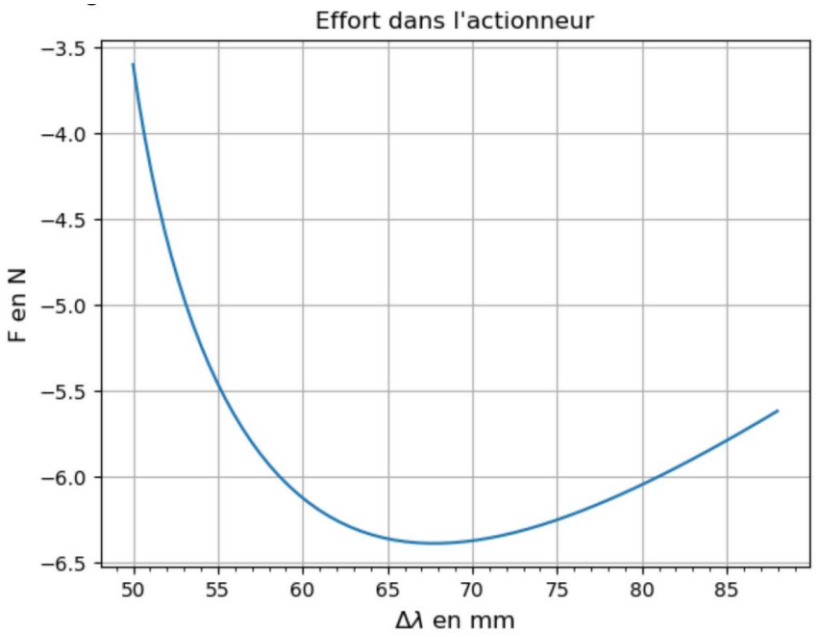


Figure 7 : effort dans l'actionneur F simulé en fonction de $\Delta\lambda$

Qu. 6 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, déterminer le ou les actionneurs permettant de vérifier la force à exercer afin de valider l'exigence 1.1.

5. Validation des exigences de stabilité et de précision

5.1. Vérification de l'exigence de stabilité.

Pour vérifier l'exigence" Stabilité » (Annexe 1), on modélise l'actionneur piézo-électrique au sein du mécanisme de la structure terminale, afin d'étudier les caractéristiques de sa fonction de transfert.

L'actionneur installé sur le goniomètre SmarGon est un actionneur linéaire piézo-électrique. Cette technologie est utilisée afin d'avoir le niveau de précision souhaité. L'actionneur linéaire utilisé dans le SmarGon est un actionneur pas-à-pas. Chaque pas de déplacement est créé en utilisant le principe inverse de l'effet piézo-électrique. Pour cela, le matériau utilisé dans la conception de l'actionneur est une céramique, constituée en multicouches. Ces couches sont polarisées et recouvertes d'électrodes afin d'appliquer un champ électrique d'excitation. Sous l'effet de ce champ, le matériau piézo-électrique répond par une déformation qu'il faut ensuite utiliser pour créer un petit déplacement, appelé pas. Le modèle électromécanique proposé pour cette étude est représenté sur la Figure 8. On notera que dans cette modélisation, la force extérieure due aux poids des différentes pièces du mécanisme de la structure terminale n'est pas prise en compte, car influençant peu le comportement dynamique étudié ici. Le paramètre $\lambda(t)$ représente le déplacement d'un actionneur piézo-électrique, noté $\lambda_2(t)$ et $\lambda_4(t)$ dans les parties précédentes du sujet.

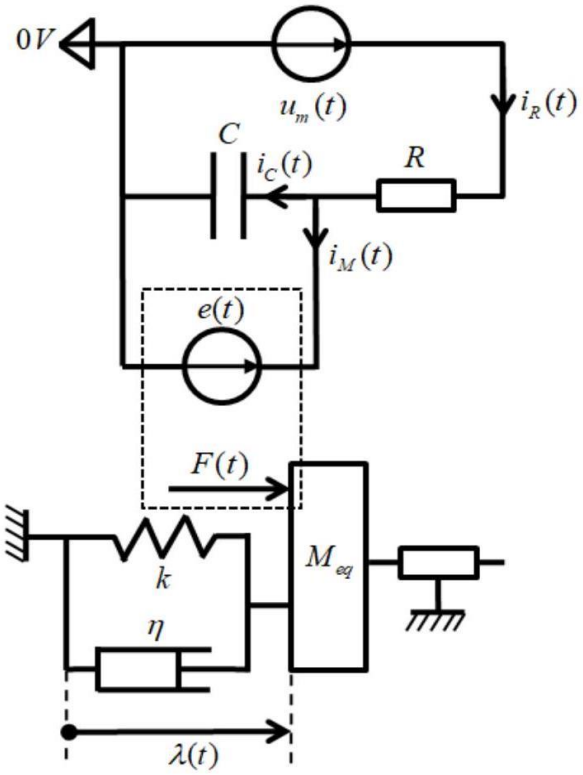


Figure 8: modèle électromécanique de l'actionneur linéaire piézo-électrique

La masse M_{eq} représente la masse équivalente de la chaîne de transmission ramenée sur l'actionneur.

5.2. Validation de l'exigence 1.2.4 du cahier des charges

L'objectif de cette sous-partie est de vérifier l'exigence 1.2.4 (Annexe 1) de stabilité de l'actionneur en élaborant un modèle de connaissance linéaire.

Nous adopterons, pour la conversion électromécanique associée à l'effet piézo-électrique du matériau, le modèle de connaissance régi par les deux équations suivantes :

$$i_M(t) = k_i \cdot \frac{d\lambda}{dt}(t) \qquad \text{et} \qquad F(t) = k_i \cdot e(t)$$

k_i est appelée la constante de force de l'actionneur et dépend des composites utilisés ainsi que de la géométrie des moteurs ($k_i = 4N.V^{-1}$).

Nous supposerons qu'à l'instant initial, toutes les grandeurs temporelles sont nulles.

On suppose pour la suite du sujet qu'il est possible d'écrire la relation suivante dans la partie haute du modèle :

$$u_m(t) = a_0.F(t) + a_1 \cdot \frac{dF}{dt}(t) + a_2 \cdot \frac{d\lambda}{dt}(t)$$

Avec a_0, a_1 *et* a_2 trois constantes dépendant des caractéristiques du modèle.

Qu. 7 : Compléter le schéma-blocs du document-réponse en indiquant les fonctions de transfert des blocs 1 et 2 (en fonction des constantes a_0, a_1 ***et*** a_2***).***

La partie basse du modèle (Figure 8) représente un système masse, ressort, amortisseur modélisant la chaîne de transmission de puissance du SmarGon. Les paramètres k et η caractérisent respectivement la raideur et l'amortissement du corps piézo-électrique. $F(t)$ représente la force exercée par l'actionneur linéaire sur la masse équivalente M_{eq}.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse équivalente conduit à l'expression suivante :

$$M_{eq}.\frac{d^2\lambda(t)}{dt^2} = -k.\lambda(t) - \eta.\frac{d\lambda(t)}{dt} + F(t)$$

Qu. 8 : Compléter le schéma-blocs du document-réponse en indiquant les fonctions de transfert des blocs 3, 4 et 5.

Qu. 9 : Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)}$ du modèle ainsi obtenu. Ecrire $H(p)$ sous la forme d'une fraction rationnelle dont le polynôme du dénominateur admet un coefficient constant égal à 1.

Une étude numérique a permis d'obtenir les pôles de la fonction de transfert $H(p)$ représentés sur la Figure 9 page suivante.

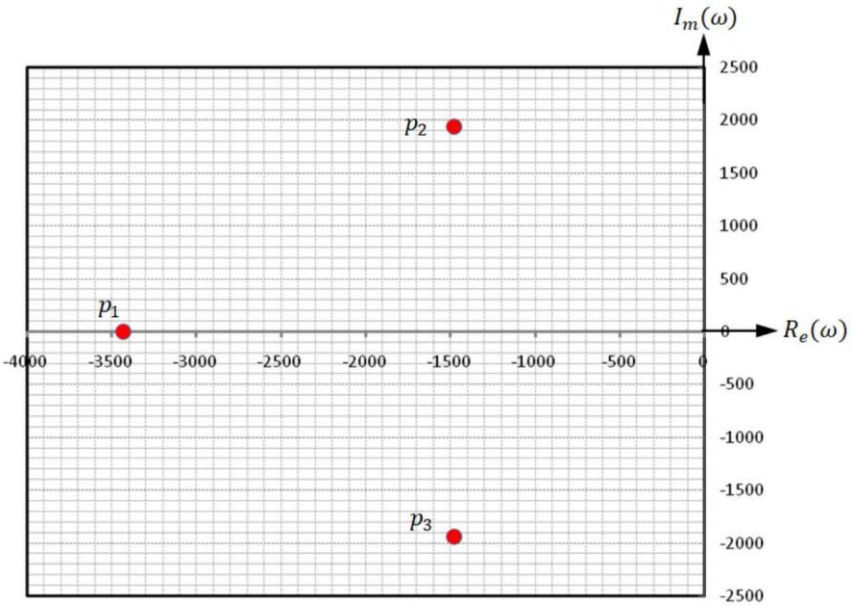


Figure 9 : pôles de la fonction de transfert $H(p)$ dans le plan complexe ($I_m(\omega)$ partie imaginaire ; $R_e(\omega)$ partie réelle)

Qu. 10 : Donner les valeurs des pôles p_i de la fonction de transfert $H(p)$. Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.4 de l'actionneur piézo-électrique.

Conclusion : nous avons vérifié la stabilité de l'actionneur électrique à l'aide du modèle linéaire. Nous pouvons désormais vérifier ses performances en précision et rapidité.

5.4. Vérification de l'exigence 1.2.1 a du cahier des charges

L'objectif de cette sous-partie est de vérifier l'exigence 1.2.1 a du cahier des charges (Annexe 1). Lors du mode de déplacement «scan», le pas de déplacement doit être inférieur ou égal à 3µm.

Le goniomètre doit permettre de placer très finement l'échantillon pour analyse. La précision de positionnement lors de ce mode de déplacement très précis, appelé mode « scan » doit être inférieure ou égale à $3\mu m$.

Afin de valider en avant-projet le choix de l'actionneur piézo-électrique, nous le soumettons à un échelon de tension telle que $u_m(t) = U_0.u(t)$ avec $U_0 = 10V, u(t)$ représentant la fonction échelon unitaire. Nous indiquons les valeurs numériques : $k = 16N.\mu m^{-1}$ et $k_i = 4N.V^{-1}$.

Qu. 11 : Montrer que l'on peut écrire la fonction de transfert $H(p)$ sous la forme suivante :

$$H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)} = \frac{H_0}{(1+\tau.p)\left(1+\frac{2\xi}{\omega_0}.p+\frac{1}{\omega_0^2}\cdot p^2\right)}$$

Indiquer dans le document-réponse les expressions littérales des paramètres caractéristiques τ, ξ et ω_0 en fonction des pôles p_i.

Qu. 12 : Discuter de la possibilité de réduire l'ordre de $H(p)$.

Qu. 13 : Déterminer l'expression littérale de la valeur finale du déplacement $\lambda(t)$ notée λ_{fin} .

Qu. 14 : Conclure sur la capacité de l'actionneur à respecter l'exigence 1.2.1 a du cahier des charges.

Conclusion : nous avons vérifié la précision de positionnement en mode de déplacement «scan». Nous pouvons désormais valider le mode de déplacement rapide : le mode d'approche « stick-slip ».

5.5. Vérification de l'exigence 1.2.2d du cahier des charges

L'objectif de cette partie est de valider l'exigence 1.2.2 d du cahier des charges (Annexe 1). Cette exigence s'applique au mode d'approche en déplacement rapide, le mode « stick-slip ».

Le fonctionnement du mode d'approche est basé sur le phénomène « adhérence-glissement » (« stick-slip » en anglais). Ainsi, lorsque la variation de vitesse de l'actionneur linéaire est faible, il va entrainer un coulisseau en translation par adhérence. Au contraire, lorsque la variation de vitesse est élevée (dans un sens ou dans l'autre), il n'entrainera plus le coulisseau, glissant sur ce dernier. Ce principe est illustré sur la Figure 10.

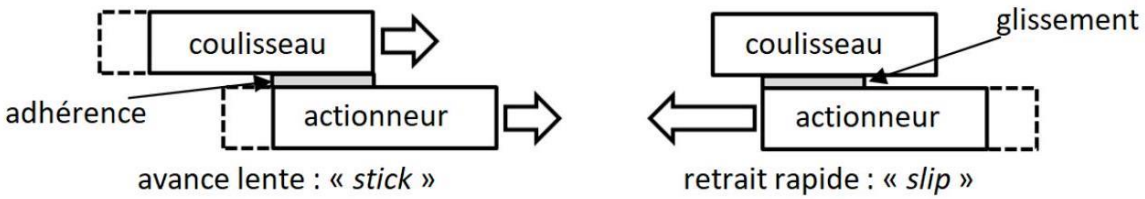


Figure 10 : phénomène de « stick-slip »

Le déplacement continu du coulisseau est obtenu par une succession rapide de la séquence suivante : un mouvement d'avance lent de l'actionneur puis une diminution rapide de la vitesse pour assurer une phase de glissement.

Afin de réaliser une succession de pas de déplacement, nous souhaitons solliciter l'actionneur linéaire avec une tension périodique $u_m(t)$ de fréquence $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ et d'amplitude $U_0 = 10$ V telle que représentée sur la Figure 11.

La fréquence de pilotage a un rôle important afin d'assurer un déplacement rapide, c'est-à-dire pour obtenir une vitesse de déplacement élevée. Pour cette raison, le pilotage de l'actionneur est choisi à très hautes fréquences : $\omega > 10^4 \text{rad}.s^{-1}$, sans sortir de la bande passante de l'actionneur. L'objectif de cette partie est d'analyser le comportement fréquentiel de l'actionneur piézo-électrique afin de vérifier l'exigence 1.2.2 d.

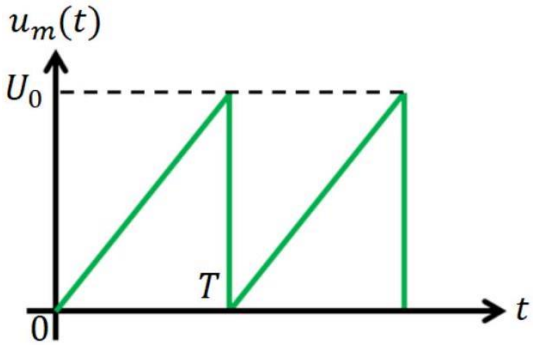


Figure 11 : pilotage de l'actionneur en mode d'approche

Pour la suite du sujet, nous considèrerons les valeurs numériques suivantes pour les paramètres caractéristiques de $H(p)$:

$$H_0 = 0{,}3\mu\text{m} \cdot \text{V}^{-1} \;\; ; \;\; \tau = 0{,}3\text{ ms} \;\; ; \;\; \xi = 0{,}08 \;\; ; \;\; \omega_0 = 2.10^4 \text{rad}.\text{s}^{-1}$$

Qu. 15 : Compléter le document-réponse en représentant les diagrammes asymptotiques de Bode de gain et de phase de la fonction de transfert $H(p)$. Indiquer les valeurs asymptotiques, les valeurs des pentes ainsi que les valeurs des pulsations particulières.

Une étude numérique a permis de tracer le diagramme de Bode du gain de $H(p)$, représenté sur la Figure 12, pour $\omega \in [10^4 \text{rad}.s^{-1}; 2,2.10^4 \text{rad}.s^{-1}]$.

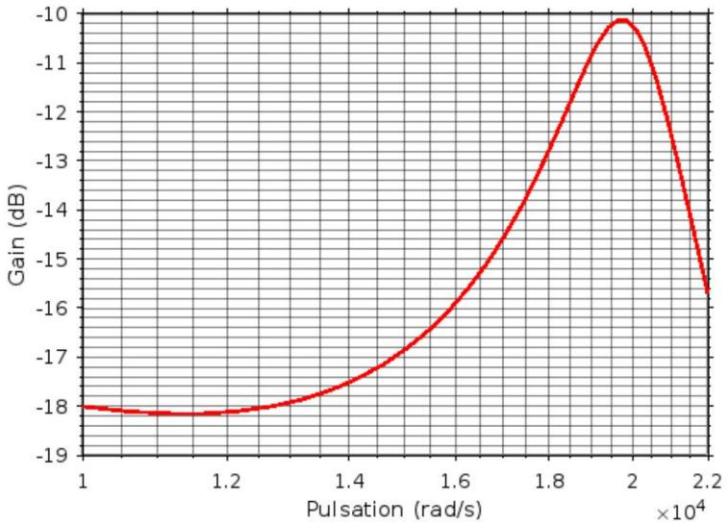


Figure 12 : diagramme de Bode du gain de $H(p)$

Qu. 16 : Indiquer la valeur de la pulsation de résonance ω_R. Déterminer l'amplitude du déplacement $\lambda(t)$ en régime permanent pour la pulsation de résonance ω_R. On donne $\sqrt{10} \approx 3$.

Qu. 17 : Par quel facteur le déplacement est-il multiplié en sollicitant l'actionneur piézoélectrique à la pulsation de résonance ω_R plutôt qu'à la pulsation de $10^4 rad.s^{-1}$? On donne $\sqrt[5]{100} \approx 2,5$.

Qu. 18 : Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.2. d du cahier des charges.

Conclusion : nous avons obtenu une sensibilité maximale en pilotant les actionneurs à leur résonance en mode d'approche, nous pouvons maintenant étudier les performances dynamiques de ce mode de déplacement.

6. Synthèse : validation des performances en précision et en rapidité.

L'objectif de cette synthèse est de vérifier l'ensemble des exigences du cahier des charges à l'aide de simulations numériques obtenues à partir du modèle élaboré dans les parties précédentes. Nous validerons dans cette partie les exigences 1.2.2 a, 1.2.1 b et 1.2.1 c (Annexe 1).

Le positionnement de l'échantillon se divise en 2 phases : un mode de déplacement rapide, le mode approche « stick-slip », et un mode de déplacement lent, le mode « scan » afin de positionner précisément l'échantillon.

Première phase : mode d'approche « stick-slip »

L'actionneur linéaire piézo-électrique doit être piloté de façon à assurer le mouvement d'approche et donc la succession des phases «stick» et «slip». Une simulation numérique, Figure 13, permet d'obtenir l'évolution temporelle de la position θ de l'organe terminal de positionnement, ainsi que sa vitesse de rotation $\frac{d\theta}{dt}(t)$. Cette simulation prend en compte le gain de la chaine cinématique K_c. La commande est une tension périodique $u_m(t)$ de fréquence $f = \frac{\omega_R}{2\pi}$ et d'amplitude $U_0 = 10$ V telle que représentée sur la Figure 11.

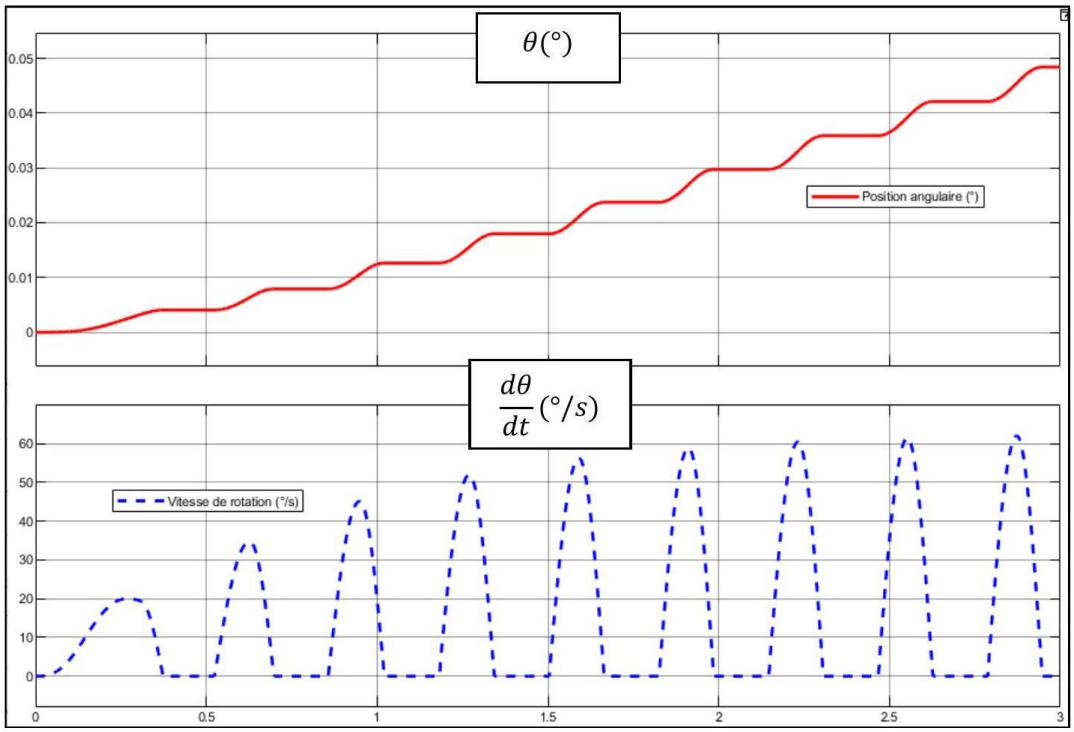


Figure 13 : position et vitesse de l'organe terminal en mode d'approche en fonction du temps (ms)

Qu. 19 : Indiquer sur le document-réponse les phases de «stick» et « slip».

Qu. 20 : Vérifier l'exigence 1.2.2 a du mode d'approche du cahier des charges.

Seconde phase : mode « scan »

L'actionneur linéaire piézo-électrique doit être piloté de façon à assurer un déplacement le plus précis possible. La Figure 14 représente les résultats d'une simulation numérique en appliquant un échelon de tension de

commande de 10 V à l'actionneur linéaire. Elle indique l'évolution temporelle de la position θ de l'organe terminal de positionnement. Cette simulation prend en compte le gain de la chaîne cinématique K_c.

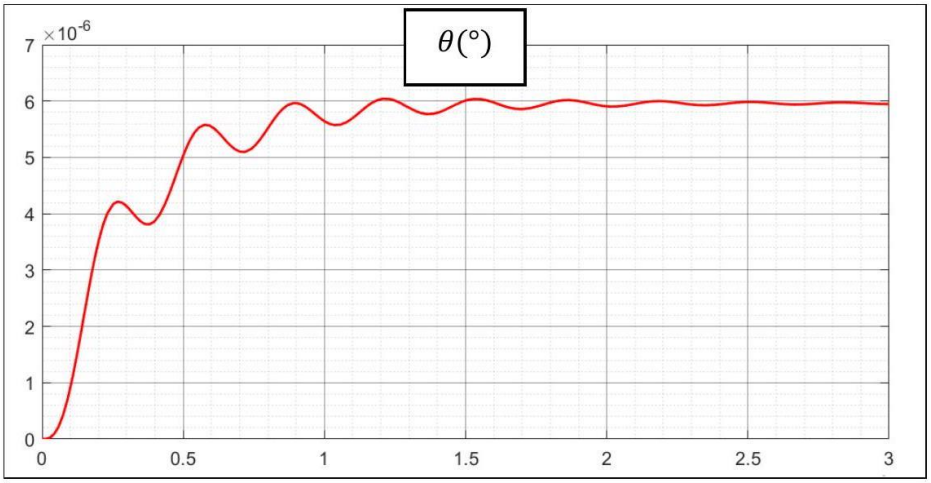


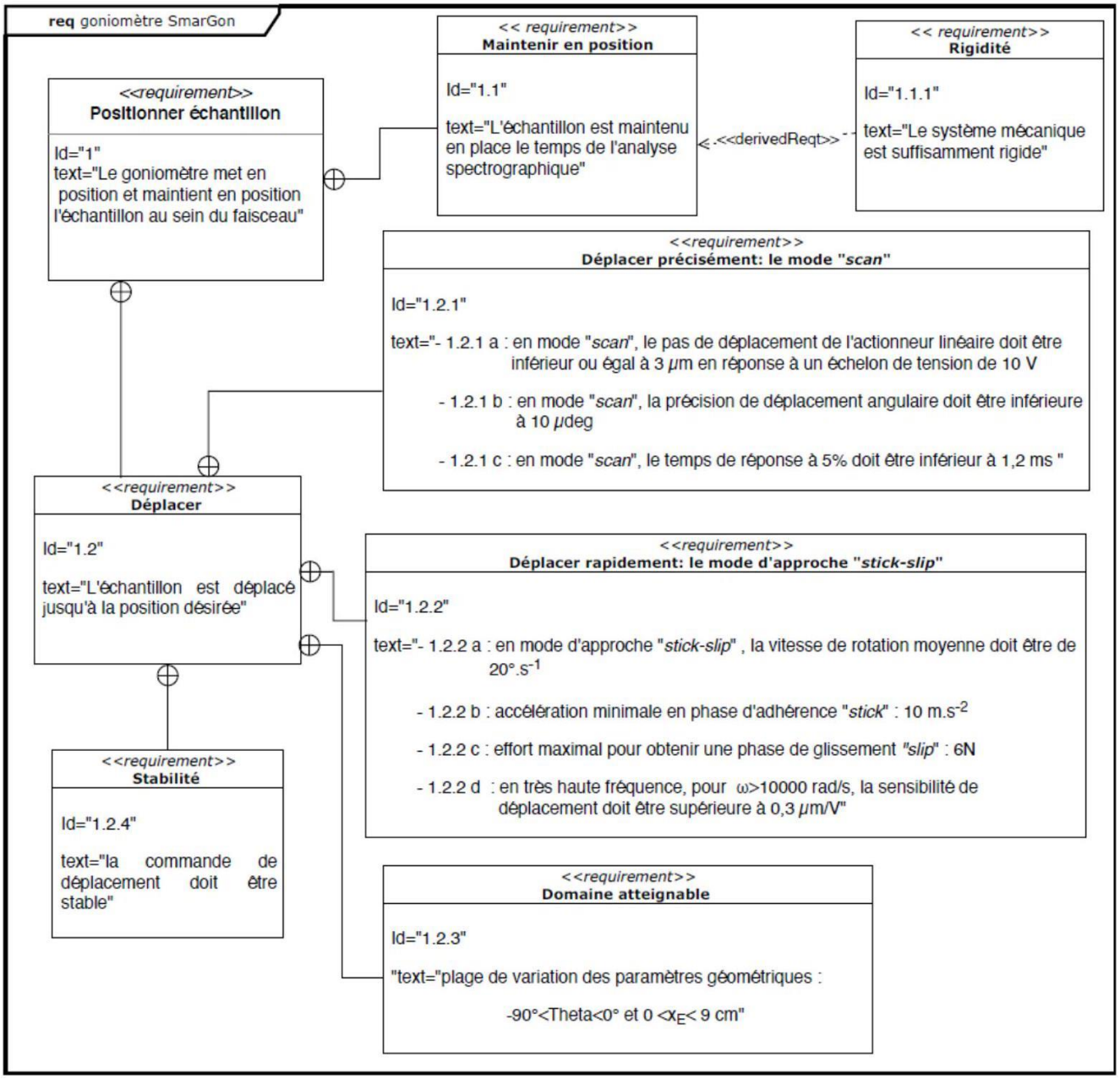
Figure 14 : position de l'organe terminal en mode «scan» en fonction du temps (ms)

Qu. 21 : Indiquer sur le document-réponse la valeur finale ainsi que le temps de réponse à 5%.

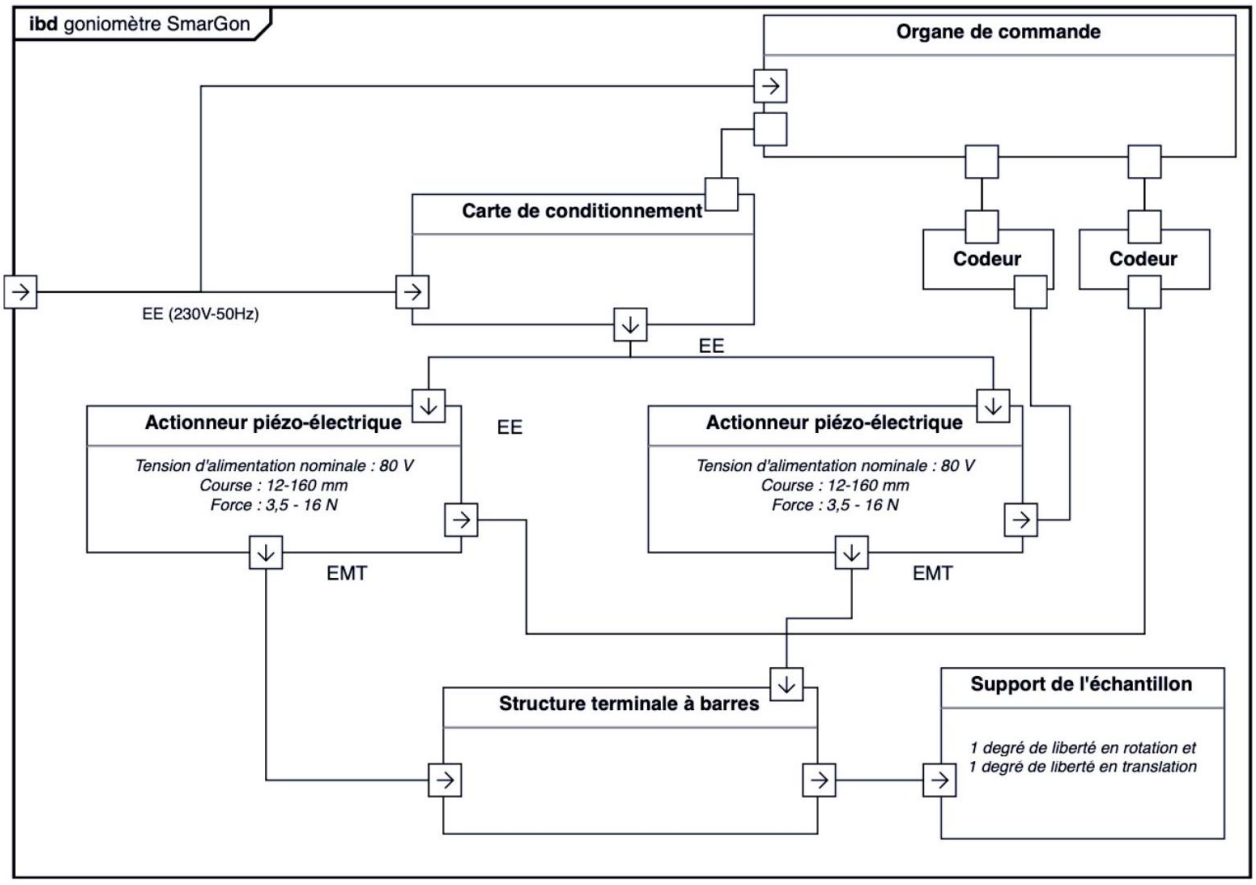
Qu. 22 : Vérifier les exigences 1.2.1 b et 1.2.1 c du mode « scan » du cahier des charges.

Annexes

Annexe 1 : Diagramme des exigences (REQ)



Annexe 2 : Diagramme de bloc interne (IBD)



Annexe 3 : Caractéristiques mécaniques des actionneurs piezo-électriques disponibles

Référence	Course	Force	Dimensions de la section transversale de l'actionneur
	[mm]	[N]	[mm]
SLC 17	12	3,5	17 × 8,5
SLC 24	54	5,5	24 × 10,5
CLS 32	102	7	32 × 11
CLS 52	123	10,5	52 × 14
CLS 92	160	16	92 × 17